

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • Tle D

Transformation et recyclage des déchets

Module IV : La Biotechnologie — Valorisation des déchets de l'environnement

Consigne : Traiter les exercices ci-dessous en mobilisant vos connaissances sur les filières de valorisation matière et énergie, les contraintes technico-économiques et l'analyse du cycle de vie. La rigueur scientifique, l'argumentation structurée et l'esprit critique sont attendus.

EXERCICE 1 Bilan matière-énergie et arbitrage de filière papier

Une collectivité territoriale produit 12000 t/an de papiers et cartons usagés (PCU) triés. Deux scénarios de valorisation sont étudiés :

- Scénario A (Énergie) : Incinération avec récupération d'énergie (UIOM). PCI du PCU sec = 16 MJ/kg. Rendement électrique = 22%. Taux d'humidité = 10%.
- Scénario B (Matière) : Recyclage en pâte à papier pour serviettes hygiéniques et papier-cadeau. Taux de pertes (encres, colle, fibres courtes, boues de désencrage) = 25% masse entrée. Consommation énergétique spécifique du procédé (désencrage, raffinage, séchage) = 2.5 MJ/kg de pâte produite. Électricité réseau : facteur d'émission 0.45 kg CO₂/kWh.

1. Calculer l'énergie électrique nette annuelle produite (en GWh) dans le Scénario A. Comparer à la consommation électrique annuelle du Scénario B (en GWh). Commenter le signe du bilan énergétique net.
2. Déterminer la masse annuelle de produits finis (serviettes, papier-cadeau) obtenue dans le Scénario B. Expliquer la destination des 25% de pertes et leur impact environnemental potentiel s'ils sont mis en décharge (réactions chimiques, lixiviat).
3. Au-delà du bilan énergétique, analyser critiquement la pertinence de chaque scénario au regard de la hiérarchie des modes de traitement des déchets (Directive cadre 2008/98/CE). Intégrer la notion de « qualité de la fibre » (allongement, résistance) et le nombre de cycles de recyclage possibles avant « downcycling » inévitable.
4. Proposer un indicateur de performance global (énergétique, matière, carbone) pour arbitrer entre les deux scénarios à l'échelle de la collectivité. Justifier le choix de vos pondérations.

EXERCICE 2 Recyclage mécanique des plastiques : du flacon au pavé — limites physico-chimiques

Une unité de recyclage traite 5000 t/a de bouteilles en pet (polyéthylène téréphtalate) post-consommation pour produire : (1) des granulés rpet « qualité alimentaire » (bouteilles neuves) et (2) des pavés de voirie en mélange rpehd/rpp (polyoléfinés issues des

bouchons/étiquettes + apports extérieurs).

1. Décrire, dans l'ordre chronologique, les étapes unitaires indispensables pour passer du ballot de bouteilles triées au granulé rpet « qualité alimentaire » (norme EFSA/ANSES). Pour chaque étape (broyage, lavage à chaud, séparation par densité, extrusion, ssp — Solid State Polycondensation), préciser le paramètre critique contrôlé et le défaut éliminé (ex : pvc, humidité, cov, jaunissement, iv — Viscosité Intrinsèque).
2. L'extrusion du pet provoque une hydrolyse chaîne (coupure ester) si l'humidité résiduelle > 50 ppm. Écrire l'équation de la réaction d'hydrolyse de l'ester téréphtalate. Expliquer pourquoi la ssp (polycondensation en phase solide) permet de remonter l'iv sans dégradation thermique majeure, contrairement à une extrusion répétée.
3. Les pavés sont fabriqués par injection-compression d'un mélange rpehd/rpp (70/30) chargé à 30 % en sable recyclé. Analyser les conséquences thermomécaniques de l'incompatibilité pehd/pp (morphologie, contrainte interfaciale) sur la tenue à la fatigue du pavé (cycles gel/dégel, trafic routier). Quel agent de couplage (type chimique) préconiser? Justifier.
4. L'unité rejette 15 % de la masse entrante (mélange complexe : multicouches, pvc, souillures, fines). Proposer une stratégie de valorisation énergétique (csr — Combustible Solide de Récupération) pour ce refus. Calculer le pci théorique du refus si composition massique : 50% polyoléfines (pci 43 MJ kg^{-1}), 20% pet (pci 22 MJ kg^{-1}), 10% pvc (pci 18 MJ kg^{-1}), 20% inertes/humidité (pci nul). Discuter le risque corrosion (HCl) et la réglementation incinération (Directive 2000/76/CE).

EXERCICE 3 Analyse de cycle de vie (ACV) comparative et communication citoyenne

Une ACV comparative (ISO 14040/44) est réalisée pour la fonction : « Conditionner et distribuer 1000 L d'eau potable ». Systèmes comparés :

- S1 : Bouteille pet vierge 1.5 L (poids 35 g), taux de collecte 60%, recyclage boucle fermée 50% (reste incinération).
- S2 : Bouteille rpet 100% recyclé 1.5 L (poids 38 g + sur-épaisseur), même fin de vie.
- S3 : Fontaine réseau + gourde inox 500 g (durée de vie 5 ans, 300 lavages lave-vaisselle).

Résultats ACV (impacts pour la fonction) :

Indicateur	S1 (Vierge)	S2 (rPET)	S3 (Fontaine)
Changement climatique (kg CO ₂ eq)	45	28	12
Épuisement ressources fossiles (MJ)	620	380	150
Épuisement eau (m ³)	1.8	1.2	0.9
Ecotoxicité eau douce (CTUe)	450	520	300

1. Interpréter le paradoxe apparent : S2 réduit le climat et les fossiles mais augmente l'écotoxicité eau douce vs S1. Identifier les étapes du cycle de vie (collecte, transport, lavage industriel, désencrage, additifs) générant ce transfert de charge.
2. S3 est le meilleur sur 3/4 indicateurs. Pourquoi n'est-elle pas la solution unique déployée ? Analyser les freins systémiques : hygiène publique, logistique inverse, coût infrastructure, équité d'accès, comportement usager (rebond).
3. Construire un argumentaire structuré (type « Plaidoyer ») à destination d'un conseil municipal pour justifier l'investissement dans un réseau de fontaines + distribution gourdes aux écoles, en intégrant : (a) les résultats ACV, (b) l'économie circulaire (loi AGECE), (c) la justice environnementale (accès eau gratuite), (d) le coût global (CAPEX/OPEX vs coût gestion déchets plastique). Limite : 250 mots.

EXERCICE 4**Conception d'une filière locale intégrée : déchets plastiques souples → pavés**

Une ONG souhaite implanter une micro-usine de transformation de films PE souples (sachets eau, emballages) en pavés de rue dans une ville secondaire (pas de collecte sélective, pas d'électricité stable, main-d'œuvre peu qualifiée).

1. Établir le diagramme de flux (entrées/sorties) du procédé « bas-carbone » visé : collecte → tri manuel → lavage eau de pluie/puits → séchage solaire → extrusion/injection moule métallique → pavé. Identifier 3 points critiques de défaillance (qualité, sécurité, environnement) et proposer une parade low-tech pour chacun.
2. Les films PE contiennent des encres (pigments, solvants résiduels) et des additifs (glissants, anti-UV). Lors de l'extrusion à 200 °C, des COV et des particules ultra-fines (UFP) s'échappent. Proposer un dispositif de captage/traitement des fumées adapté au contexte (pas d'électricité, budget nul). Évaluer l'efficacité probable sur les UFP (< 100 nm).
3. Le pavé final doit résister à la compression (> 25 MPa) et à l'arrachement. La présence de 5 % massique de contaminants (papier, sable, PET) dans l'alimentation crée des défauts. Modéliser l'effet de ces inclusions sur la contrainte de rupture σ_R via la relation de Griffith modifiée pour composite particulaire : $\sigma_R = \sigma_{RO}(1 - k\sqrt{V_f})$, avec V_f fraction volumique défauts, k constante forme. Si $\sigma_{RO} = 30$ MPa (PE pur), $k = 1.5$, $V_f = 0.04$,

le pavé est-il conforme? Discuter la validité du modèle pour des défauts non sphériques (films papier plats).

4. Rédiger le cahier des charges minimal (5 critères techniques mesurables, 2 critères socio-économiques) pour valider la réception de la première série de 1000 pavés posés sur un tronçon test de 100 m.